

Definición del Ambiente de Pruebas

1.1 Hardware de Pruebas

Las pruebas de la aplicación se realizarán en dos entornos complementarios:

- **Entorno de virtualización:** Se utilizará un computador con capacidades de virtualización que permitirá simular dispositivos móviles Android mediante emuladores. Este entorno ofrece condiciones controladas y reproducibles, ideal para las pruebas preliminares y de desarrollo.
- **Entorno físico:** Se ejecutarán pruebas en dispositivos móviles reales con el fin de validar el comportamiento, rendimiento y compatibilidad de la aplicación en condiciones reales de uso, garantizando una experiencia óptima más allá del entorno simulado.

1.2 Software y Stack Tecnológico

1.2.1 Entornos de Desarrollo

- **Visual Studio Code:** IDE principal para el desarrollo, seleccionado por su flexibilidad, alto rendimiento y amplio ecosistema de extensiones que facilitan un desarrollo ágil y eficiente.
- **Android Studio:** Utilizado para la emulación de dispositivos Android, compilación de la aplicación (APK) y ejecución de pruebas en entorno virtual.

1.2.2 Stack Tecnológico

- **Front-end:** Ionic Framework, basado en tecnologías web estándar (HTML5, SCSS y TypeScript), que permite desarrollar interfaces modernas, responsivas y multiplataforma.
- **Back-end / Lógica de Negocio:** TypeScript y Angular. Se integra **Capacitor** para acceder a funcionalidades nativas del dispositivo (principalmente notificaciones push) y **AngularFire** para la conexión con los servicios de Firebase. La autenticación de usuarios se gestiona mediante **Firestore Auth**.
- **Base de Datos:** Firebase Firestore, implementando una arquitectura **serverless** (PaaS) para el almacenamiento y gestión eficiente de documentos de recetas.
- **Infraestructura objetivo:** Dispositivos móviles Android, identificados como el medio más accesible para estudiantes y profesores en talleres de cocina.

El stack tecnológico seleccionado responde a las necesidades del proyecto, priorizando escalabilidad, facilidad de mantenimiento y rapidez de desarrollo.

1.3 Datos de Pruebas

Para la ejecución de las pruebas se utilizarán los siguientes conjuntos de datos:

- **Datos de contenido:** Documentos de recetas reales y ficticios, con el propósito de validar las operaciones de almacenamiento, recuperación, visualización y rendimiento de la base de datos.
- **Datos de usuarios:** Cuentas de prueba con roles diferenciados:
 - Cuenta de **Estudiante**
 - Cuenta de **Profesor**

Estos perfiles permiten verificar la correcta implementación de permisos, accesos y funcionalidades según el rol del usuario.

1.4 Estrategia de Testing

Las pruebas se basarán en las metodologías de **Caja Blanca** y **Caja Negra**, abarcando específicamente los ámbitos de **seguridad**, **usabilidad**, **funcionalidad** y **rendimiento**.

a) Pruebas de Caja Blanca (White Box)

Se realizará un análisis estático del código fuente mediante los IDE configurados. Este enfoque permite:

- Identificar vulnerabilidades de seguridad en módulos críticos.
- Verificar la calidad, estructura y estabilidad del código.
- Garantizar el cumplimiento de buenas prácticas de programación.

Estas pruebas están orientadas principalmente al **aseguramiento de la seguridad** de la aplicación.

b) Pruebas de Caja Negra (Black Box)

Se evalúa la aplicación desde la perspectiva del usuario final, sin conocimiento interno del código. Incluyen:

- **Pruebas de Usabilidad y Funcionalidad:** Ejecutadas manualmente en emuladores y dispositivos físicos, evaluando la intuitividad, navegación, responsividad y el correcto cumplimiento de los requisitos funcionales.
- **Pruebas de Rendimiento:** Realizadas mediante herramientas automatizadas. Se empleará principalmente **Apache JMeter** para simular cargas de usuarios y flujos de datos concurrentes, permitiendo medir tiempos de respuesta, estabilidad y comportamiento bajo estrés.

1.5 Configuración de Red y Entorno Cloud

- Pendiente de definición.

Se coordinará con el responsable de Arquitectura Cloud para establecer la configuración de red, las políticas de seguridad de Firebase y las mejores prácticas de despliegue en el entorno productivo